4주차

SELECT ②
WHERE — 조건으로 골라내기

- 비교 연산자와 날짜 조건
- AND / OR / NOT — 조건 조합하기
- BETWEEN · IN · LIKE — 범위, 목록, 패턴
- IS NULL — 비어 있음을 묻는 법

이번 주 대표 질문

65세 이상 여성 환자는 몇 명인가?

WHERE — 행을 거르는 조건문

임상 질문

여성 환자만 보여줘

```sql
SELECT patient_id, sex, birth_date
FROM patient
WHERE sex = 'F';
```

patient_id	sex	birth_date
P001	F	1947-04-12
P002	F	1942-01-04
P003	F	1942-12-27
P006	F	1953-08-26
P007	F	1941-09-27
P008	F	1938-03-09

… 총 28행 중 6행 표시

문자값은 **작은따옴표** 'F'. WHERE는 조건이 참인 행만 통과시킵니다. 비교 연산자: `= != > < >= <=`

날짜 조건 — 문자열처럼 비교한다

임상 질문

1950년 이전에 태어난 환자는?

```sql
SELECT patient_id, birth_date
FROM patient
WHERE birth_date < '1950-01-01'
ORDER BY birth_date;
```

patient_id	birth_date
P008	1938-03-09
P014	1939-09-26
P015	1940-10-21
P007	1941-09-27
P002	1942-01-04
P003	1942-12-27

… 총 12행 중 6행 표시

날짜를 'YYYY-MM-DD' 형식으로 저장하면 문자열 비교가 곧 시간 순서가 됩니다. 형식이 통일되어 있지 않으면(01/12/2024 vs 2024-12-01) 이 비교가 성립하지 않습니다 — 14주차 주제.

AND — 두 조건 모두 만족

대표 질문

임상 질문

65세 이상 여성 환자는? — 2026년 기준 65세 이상 = 1961년 이전 출생

```sql
SELECT patient_id, sex, birth_date
FROM patient
WHERE sex = 'F'
  AND birth_date <= '1961-12-31'
ORDER BY birth_date;
```

patient_id	sex	birth_date
P008	F	1938-03-09
P014	F	1939-09-26
P007	F	1941-09-27
P002	F	1942-01-04
P003	F	1942-12-27
P009	F	1944-03-25

… 총 14행 중 6행 표시

나이 조건을 **출생연도 조건으로 바꿔** 풀면 배운 문법만으로 충분합니다. 나이를 직접 계산하는 식(`2026 - CAST(substr(birth_date,1,4) AS INT)`)은 다음 주 계산 단원에서 다룹니다. 연구에서는 **어느 시점의 나이인가**(index date 기준)가 늘 쟁점입니다 — 13주차에서 다시.

OR — 둘 중 하나라도

임상 질문

응급 또는 입원으로 온 내원은?

```
SELECT visit_id, visit_date,
       department, visit_type
FROM visit
WHERE visit_type = '응급'
   OR visit_type = '입원'
ORDER BY visit_date DESC;
```

visit_id	visit_date	department	visit_type
V0093	2025-12-06	응급의학과	응급
V0085	2025-08-27	내과	입원
V0081	2025-08-10	내과	입원
V0088	2025-08-03	외과	입원
V0097	2025-05-05	소아청소년과	응급
V0079	2025-05-01	신경과	입원

… 총 29행 중 6행 표시

AND와 OR을 섞을 때는 **괄호**로 의도를 명시하세요: `WHERE (A OR B) AND C` 와 `WHERE A OR (B AND C)` 는 완전히 다른 환자군입니다.

IN — 목록 안에 있는가

임상 질문

같은 질문, 더 깔끔하게 — IN

```sql
SELECT visit_id, visit_date,
       department, visit_type
FROM visit
WHERE visit_type IN ('응급', '입원')
ORDER BY visit_date DESC;
```

visit_id	visit_date	department	visit_type
V0093	2025-12-06	응급의학과	응급
V0085	2025-08-27	내과	입원
V0081	2025-08-10	내과	입원
V0088	2025-08-03	외과	입원
V0097	2025-05-05	소아청소년과	응급
V0079	2025-05-01	신경과	입원

… 총 29행 중 6행 표시

OR을 여러 번 쓰는 대신 IN (값1, 값2, …). 진단코드 목록, 약물 목록을 다룰 때 필수 도구가 됩니다. 반대는 `NOT IN`.

BETWEEN — 범위 조건 (양 끝 포함)

임상 질문

2024년에 발생한 내원만 보려면?

```
SELECT visit_id, visit_date, department
FROM visit
WHERE visit_date BETWEEN '2024-01-01'
                     AND '2024-12-31'
ORDER BY visit_date;
```

visit_id	visit_date	department
V0091	2024-01-01	응급의학과
V0042	2024-01-11	가정의학과
V0031	2024-01-15	내과
V0089	2024-01-15	정형외과
V0032	2024-01-26	내과
V0029	2024-02-04	내과

… 총 28행 중 6행 표시

'2024-12-31' 내원도 포함됩니다(양끝 포함) — 연구 기간 정의의 기본 문형.

LIKE — 패턴으로 찾기

대표 질문

임상 질문

순환기계 질환(KCD I코드) 진단을 모두 찾아라

```sql
SELECT dx_id, kcd_code, dx_name
FROM diagnosis
WHERE kcd_code LIKE 'I%'
ORDER BY kcd_code;
```

dx_id	kcd_code	dx_name
D0001	I10	본태성 고혈압
D0003	I10	본태성 고혈압
D0005	I10	본태성 고혈압
D0007	I10	본태성 고혈압
D0008	I10	본태성 고혈압
D0015	I10	본태성 고혈압
D0017	I10	본태성 고혈압

… 총 73행 중 7행 표시

`%`는 '아무 글자 여러 개', `_`는 '아무 글자 한 개'. KCD 대분류는 코드 구간으로 배열되어 있어 순환기계는 I00~I99 — 그래서 **LIKE 'I%'가 순환기계 전체**를 잡습니다. 코드 체계를 알면 LIKE 한 줄로 질환군 필터를 만들 수 있습니다.

LIKE 연습 — 코드 패밀리 찾기

임상 질문

당뇨(E11) 계열 진단만 — 더 구체적인 패턴

```
SELECT DISTINCT kcd_code, dx_name
FROM diagnosis
WHERE kcd_code LIKE 'E11%';
```

kcd_code	dx_name
E11.9	2형 당뇨병

총 1행

E11.0, E11.9처럼 소수점 세분류가 붙어도 'E11%'가 전부 잡습니다. 연구 정의서에서 '당뇨병: E11.x'라고 쓰는 것이 이 패턴입니다.

IS NULL — 비어 있음을 묻는 유일한 방법

임상 질문

아직 퇴원일이 기록되지 않은 입원 vs 외래·응급 — NULL 구분하기

```
SELECT visit_id, visit_type,
       visit_date, discharge_date
FROM visit
WHERE discharge_date IS NULL
ORDER BY visit_type;
```

visit_id	visit_type	visit_date	discharge_date
V0001	외래	2025-11-22	∅
V0002	외래	2024-08-16	∅
V0003	외래	2023-03-23	∅
V0004	외래	2024-10-13	∅
V0005	외래	2025-05-23	∅
V0006	외래	2025-07-21	∅

… 총 79행 중 6행 표시

discharge_date = NULL 은 아무 행도 찾지 못합니다 — NULL은 '='로 비교 불가(2주차). 반드시 `IS NULL / IS NOT NULL`. 이 데이터에서 퇴원일 NULL은 외래·응급 귀가라는 **구조적 의미**입니다.

연습문제 — 조건을 조합해 보세요

실습

- **Q1.** 남성이면서 O+ 혈액형인 환자는?
- **Q2.** 2023년 이후 신경과 내원을 최신순으로
- **Q3.** 호흡기계(J코드) 진단을 모두 찾아라

  힌트: LIKE
- **Q4.** 투약일수가 30일 이상 90일 이하인 처방은?

  힌트: BETWEEN
- **Q5.** 정상 상한(ref_high)이 기록되지 않은 검사가 있는가?

  힌트: IS NULL

이번 주 용어 정리

용어	뜻
조건식(술어, predicate)	WHERE 뒤에서 행마다 참/거짓으로 판정되는 식
논리 연산자	AND(모두 만족) · OR(하나라도) · NOT(부정) — 섞을 땐 괄호로 우선순위 명시
BETWEEN A AND B	범위 조건 — 양쪽 끝 값 포함
IN (목록)	목록의 값 중 하나와 일치 — 코드 목록 필터의 기본
LIKE / 와일드카드	패턴 검색 — %(아무 글자 여러 개), _(아무 글자 한 개)
IS NULL / IS NOT NULL	값 없음/있음 검사 — '=NULL'은 아무 행도 찾지 못함
연 나이	올해 − 출생연도 (생일 미도래 무시) — 만 나이와 다르므로 논문엔 정의 명시
KCD	한국표준질병·사인분류 — WHO ICD 기반 국내 진단코드 체계, 현재 8차 개정(KCD-8)

4주차 정리

- WHERE = 행 필터. 비교 연산자 + **AND/OR(괄호로 명시)**로 조건을 쌓는다
- IN(목록) · BETWEEN(범위, 양끝 포함) · LIKE(패턴) — **연구 정의서에서 가장 자주 쓰는 문형**
- KCD 코드 체계 × LIKE = 질환군 필터 (`LIKE 'I%'` → 순환기계)
- NULL은 `IS NULL`로만 — **=NULL은 조용히 실패한다**

과제 Colab 4주차 Q1~Q5 + '내 연구 관심 질환의 KCD 패턴' 한 줄 찾아오기

다음 주 계산과 집계 — 재원일수 구하기, CASE로 혈압 분류하기, COUNT/AVG